水果新鮮度 CNN 分類

機器學習期中專案報告 | 2026-10-23

一、題目與動機

生鮮賣場、物流與家庭中，水果是否腐爛多半靠人工目視判斷，既耗時、標準也不一致。若能用一張照片自動判斷水果是新鮮還是腐爛，就能協助品管分揀、及早挑出壞果並減少食物浪費。本專案以卷積神經網路（CNN）從照片同時判斷水果種類（蘋果、香蕉、橘子）與外觀新鮮度，共六類。

選用 Kaggle「Fruits fresh and rotten for classification」資料集：公開、標註清楚、六個類別數量適中，而且是影像資料，正好練習課堂所學的 CNN。

二、如何符合公告

依期中專案公告，完成可執行的個人影像分類專案，涵蓋資料處理、模型訓練及結果評估。資料改為 fruit.zip 中的水果影像，不沿用課堂 Fashion-MNIST 或溫度範例資料。

第 8 週報告時，現場以保存的最佳模型執行 predict.py 推論照片並說明程式碼；需要時也可用 train.py 重新訓練。

三、原註解與檔案保存方式

fruit/original/ 完整保存課堂原始 cnn.py、dataset.py、test2.py，包含全部註解；fruit/previous/ 完整保存先前 LEGO 版本的三個程式與 archive.zip 資料。水果版在 fruit/ 建立獨立模組，避免原有雙 main、額外訓練迴圈及不同任務混用。

四、資料集與資料探索（EDA）

壓縮檔有 dataset/ 與 dataset/dataset/ 兩套結構。本次僅採 dataset/train/ 與 dataset/test/，共 13,599 張候選圖；依原始檔案 SHA-256 排除 0 張完全重複圖，跳過 0 張無法讀取圖，保留 13,599 張。壓縮檔不解壓、不修改，RGB 縮圖載入記憶體供各回合使用。

類別	訓練	驗證	測試
新鮮蘋果（freshapples）	1439	254	395
新鮮香蕉（freshbanana）	1344	237	381
新鮮橘子（freshoranges）	1246	220	388
腐爛蘋果（rottenapples）	1991	351	601
腐爛香蕉（rottenbanana）	1890	334	530
腐爛橘子（rottenoranges）	1356	239	403
總計	9266	1635	2698

（尚未產生 eda_class_counts.png）

（尚未產生 eda_sizes.png）

各類別範例

（尚未產生 eda_samples.png）

五、程式設計與理由

檔案	修改與設計理由
dataset.py	由 ZIP 讀取六類影像；捨棄重複資料夾，移除完全相同內容。保留原 test，只從 train 逐類抽 15% 作驗證，種子 42。輸出 manifest 與稽核 JSON，讓每張圖的去向可追查。
eda.py	畫出各類別張數、每類範例原圖與原始尺寸分布，作為前處理決策的依據。
cnn.py	影像輸入改為 RGB 三通道 64×64；三組 16/32/64 通道卷積搭配 BatchNorm、ReLU 與池化。用自適應池化取代固定 28×28 尺寸假設，Dropout 0.3 降低過擬合，輸出六類 logits。
train.py	單一入口完成讀取、訓練、驗證與最終測試。CrossEntropy 直接接 logits，Adam 學習率 0.001、weight decay 0.0001。僅依驗證 loss 保存最佳權重，連續五回合未改善即停止，避免測試集參與調參。
評估輸出	訓練 / 驗證 loss 與 accuracy 曲線、測試 accuracy、macro F1、逐類 precision/recall/F1、混淆矩陣、分錯圖片及逐張預測與信心度。另報告永遠猜訓練最多類別的基準，確認模型是否優於簡單猜測。
predict.py	可一次預測多張照片或整個資料夾，輸出 Demo 結果圖；讀取保存的類別名稱、尺寸與正規化設定，推論使用相同前處理。
make_report.py	讀取實際結果自動產生本報告，並同步更新 README 的結果表，避免數字與實測不一致。

前處理與資料增強

圖片校正 EXIF 方向、轉 RGB、縮至 64×64，像素轉 0~1 後以 (x-0.5)/0.5 映射到 -1~1。只在訓練時隨機水平翻轉，驗證及測試固定前處理；這裡使用固定尺度，沒有用全體影像估計統計量。固定亂數種子；CUDA 可用時自動選擇 GPU。

六、模型架構

層	輸出尺寸	參數量
輸入 RGB 影像	3×64×64	0
Conv 3×3（3→16）+ BatchNorm + ReLU + MaxPool	16×32×32	480
Conv 3×3（16→32）+ BatchNorm + ReLU + MaxPool	32×16×16	4,704
Conv 3×3（32→64）+ BatchNorm + ReLU + MaxPool	64×8×8	18,624
自適應平均池化 2×2	64×2×2	0
攤平	256	0
Dropout 0.3	256	0
全連接 256→6	6	1,542
總計		25,350

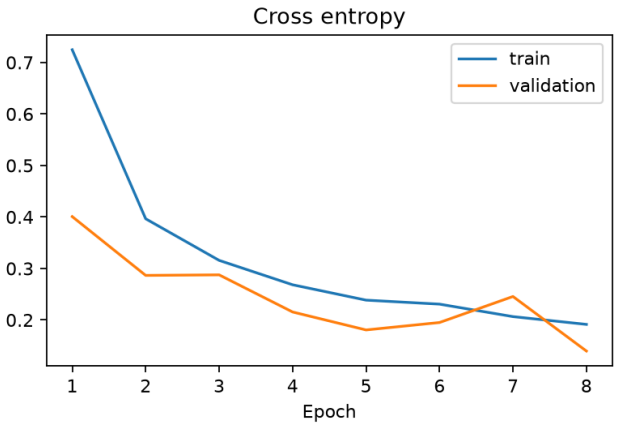
整個模型只有 25,350 個參數，比課堂常見的全連接網路小很多：卷積層共用權重，再用自適應平均池化把特徵圖壓成 2×2，最後一層全連接只需 256×6 個權重。

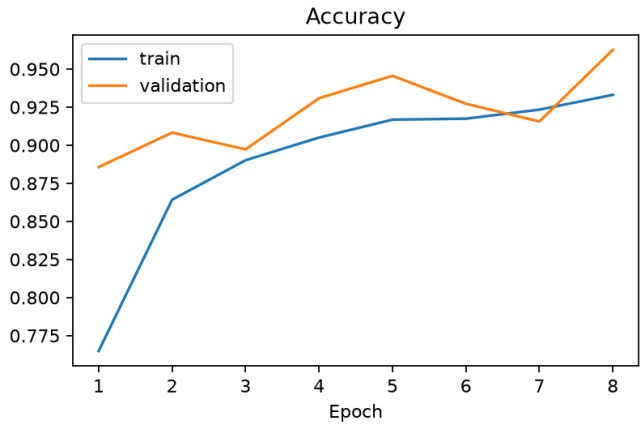
七、訓練與結果評估

實際執行 8 回合，最佳驗證權重在第 8 回合；裝置 cpu，包含資料讀取及訓練共 8.8 分鐘。最佳權重出現在最後一回合，驗證 loss 仍在下降，代表增加訓練回合可能還會進步。

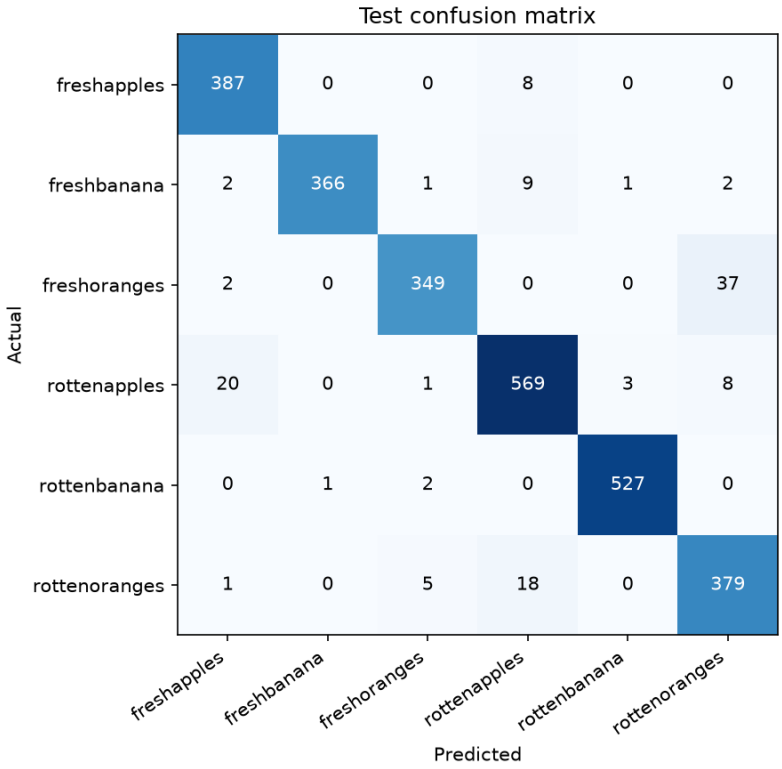
指標	測試結果
Accuracy	95.52%
Macro F1	0.9543
新鮮 / 腐爛 二分準確率	96.78%
水果種類準確率（不看新鮮度）	98.18%
多數類別基準 Accuracy	22.28%
Cross entropy	0.1466

類別	Precision	Recall	F1	樣本數
新鮮蘋果（freshapples）	0.939	0.980	0.959	395
新鮮香蕉（freshbanana）	0.997	0.961	0.979	381
新鮮橘子（freshoranges）	0.975	0.899	0.936	388
腐爛蘋果（rottenapples）	0.942	0.947	0.944	601
腐爛香蕉（rottenbanana）	0.992	0.994	0.993	530
腐爛橘子（rottenoranges）	0.890	0.940	0.914	403





八、混淆分析



測試集 2,698 張中分錯 121 張（4.5%）。其中 72 張是水果種類對、新鮮度判錯；34 張是新鮮度對、水果種類判錯；15 張兩者都錯。

最常見的三種錯誤：

1. 新鮮橘子（freshoranges）→ 腐爛橘子（rottenoranges）：37 張（占該類 9.5%）
2. 腐爛蘋果（rottenapples）→ 新鮮蘋果（freshapples）：20 張（占該類 3.3%）
3. 腐爛橘子（rottenoranges）→ 腐爛蘋果（rottenapples）：18 張（占該類 4.5%）

錯誤主要集中在「同一種水果的新鮮度」：模型很少認錯水果種類，難的是分辨輕微腐爛。在 64×64 的低解析度下，小斑點、陰影或反光都可能被誤認，這也是提高解析度最可能改善的部分。

九、錯誤案例

下圖為測試集中分錯的圖片，依模型信心度由高到低排列（最有把握卻答錯的排前面），標題為真實類別、預測類別與信心度。

（尚未產生 misclassified.png）

十、Demo：自行拍攝的照片

（尚未執行 Demo：python fruit/predict.py 照片資料夾）

十一、使用限制

SHA-256 只能排除位元完全相同的影像，不能辨識旋轉、裁切或翻轉的近似圖；資料集離線增強來源與拍攝個體沒有可靠群組標籤，因此隨機驗證可能偏樂觀。保留原 test 也不等於保證拍攝來源獨立，建議以另外拍攝的照片測試（見 Demo）。

本模型只能在六個既定類別中選一個，未知水果、複雜背景、不同光源與不同相機都可能誤判；softmax 分數不是校準後的正確機率。分類代表外觀標籤，不能作為食品安全或可食用判斷。

十二、結論與未來改進

• 以僅 25,350 個參數的小型 CNN、64×64 輸入，在 2,698 張測試圖上達到 accuracy 95.52%、Macro F1 0.9543，遠高於永遠猜最多類別的基準 22.28%；只看新鮮 / 腐爛時準確率為 96.78%。
• 最主要的錯誤是把新鮮橘子（freshoranges）判成腐爛橘子（rottenoranges）（37 張），是下一步最值得改善的地方。
• 最佳權重出現在最後一回合，驗證 loss 仍在下降，代表增加訓練回合可能還會進步。

未來改進：
• 提高輸入解析度（例如 128×128），讓模型看得到細小的腐爛斑點。
• 加入旋轉、縮放、亮度等資料增強，但避免改變色相，因為顏色是判斷新鮮度的關鍵。
• 與 ImageNet 預訓練模型（如 ResNet18）的遷移學習比較準確率與參數量。
• 收集更多不同背景、光線的真實照片測試，並以 Grad-CAM 檢查模型是否真的在看腐爛區域。

展示與重現

安裝：python -m pip install -r fruit/requirements.txt
訓練（含 EDA 與評估圖）：python fruit/train.py
Demo：python fruit/predict.py 照片1.jpg 照片2.jpg（或照片資料夾）
重建報告與 README 結果表：python fruit/make_report.py

輸出保存在 fruit/result/；PDF 保存在 fruit/output/pdf/。資料集 ZIP 檔案過大未上傳 GitHub，重新訓練前需放在 fruit/fruit.zip。